

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 5

Navegación de un Robot Móvil

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 5

Navegación de un Robot Móvil

Objetivos

- Conocer los conceptos básicos de SLAM, localización y navegación.
- Implementar el paquete de navegación, “move_base”, para un robot simulado.
- Generar movimiento autónomo para un robot móvil para llegar a una posición y orientación deseados usando el paquete amcl.

Equipo y Materiales

Descripción	Cantidad
Computadora con Internet	1

Indicaciones del Laboratorio

1. Desde el segundo laboratorio, todos los laboratorios son evaluados.
2. Se debe leer la guía del laboratorio antes de asistir a cada laboratorio.
3. El laboratorio comienza a más tardar 4 minutos después de la hora de inicio. El laboratorio empieza con la prueba de entrada, la cual se debe desarrollar de manera personal. Esta prueba de entrada cuenta como parte de la nota del laboratorio, la cual evalúa que el alumn@ haya leído la guía de laboratorio. La prueba tiene una duración de 6 minutos.
4. Los alumnos que lleguen 20 minutos después de iniciado el laboratorio son libres de asistir, pero no tendrán nota en dicho laboratorio.
5. El laboratorio se desarrolla en pareja de 2 personas (solo será de 3 personas en caso falte un alumn@ que no tenga pareja).
6. El laboratorio será evaluado durante el desarrollo del laboratorio, una vez terminada cada actividad, se llamará al profesor para evaluar dicha actividad.
7. Está prohibido copiar, en caso de copia, los alumnos involucrados serán presentados al comité de ética de la universidad.

Resumen del laboratorio

Se presenta un resumen de los puntos a tratar en el siguiente laboratorio.

1. Prueba de entrada (4 puntos).
2. Navegación.
3. SLAM.
4. Localización .
5. Paquete “move_base”.

1. Paquetes del laboratorio

Para trabajar en este laboratorio, es necesario descargar el repositorio del curso en el espacio de trabajo “ros2_ws”:

```
$ git clone https://github.com/utecrobotics/robautonoma-2026 autlabs
```

En caso no se tenga los paquetes para trabajar con “Turtlebot3”, aquí se indica los comandos puede descargar dichos paquetes:

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/DynamixelSDK.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
```

Nota: En este laboratorio se utilizará el modelo “waffle_pi” del robot “Turtlebot3”, por tanto, se debe asignar a la variable de entorno “TURTLEBOT3_MODEL” el valor de “waffle_pi”. Esta variable fue añadida al archivo “.bashrc” en el laboratorio 1, revisar el archivo para verificar que ha sido definida. En caso que se esté trabajando en la computadora en la [nube](#), es necesario trabajar con el robot [MerakM](#).

2. Navegación

La navegación es una de las competencias más desafiantes de un robot móvil. El éxito en la navegación requiere a su vez, del éxito en los cuatro componentes básicos de la navegación: percepción, el robot debe interpretar la información que recibe de sus sensores para extraer datos significativos; localización, el robot debe determinar su posición y orientación en el entorno; cognición, el robot debe decidir cómo actuar para lograr sus objetivos; y control de movimiento, el robot debe modular las salidas de sus motores para lograr la trayectoria deseada.

Es importante mencionar que tanto en la simulación o en la implementación, el control de movimiento ha sido solucionado con éxito. Ya sea que en la simulación es sencillo realizar el control de elementos simulados, o utilizando el robot real donde el control de velocidad de los motores está a cargo de sus propios motores.

3. SLAM

SLAM significa localización y el mapeo simultáneo, también se conoce como Mapeo y localización concurrentes o CML. Los problemas de SLAM surgen cuando el robot no tiene acceso a un mapa del entorno; ni tiene acceso a sus propias poses. En cambio, todo lo que se da son medidas $z_{1:t}$ y controles $u_{1:t}$. El término "localización y mapeo simultáneos" describe el problema en que el robot adquiere un mapa de su entorno mientras se localiza simultáneamente en relación con este mapa. SLAM es significativamente más difícil que todos los problemas de robótica discutidos, es más difícil que la localización porque el mapa es desconocido y tiene que ser estimado en el camino. Es más difícil ya que no se mapea con poses conocidas, se utilizan poses desconocidas y deben estimarse en el camino.

El algoritmo de SLAM será revisado en laboratorio posteriores, en este laboratorio se entregará un mapa del entorno simulado o real, con esta información se podrá realizar la localización y navegación en los siguiente laboratorios.

4. Localización

Si se pudiera conectar un sensor GPS (sistema de posicionamiento global) preciso a un robot móvil, se evitaría gran parte del problema de localización. El GPS informaría al robot de su posición exacta, tanto en interiores como en exteriores, de modo que la respuesta a la pregunta “¿Dónde estoy?”, siempre estaría disponible de forma inmediata. Desafortunadamente, tal sensor no es práctico actualmente. La red GPS existente proporciona una precisión de varios metros, lo que es inaceptable para localizar robots móviles a escala humana, así como robots móviles en miniatura como los robots de escritorio y los nanorobots de navegación corporal del futuro. Además, las tecnologías GPS no pueden funcionar en interiores o en áreas obstruidas y, por lo tanto, están limitadas en su espacio de trabajo. Pero, mirando más allá de las limitaciones del GPS, la localización implica más que conocer la posición absoluta de uno en el marco de referencia de la Tierra. Considere un robot que está interactuando con humanos. Es posible que este robot necesite identificar su posición absoluta, pero su posición relativa con respecto a los humanos es un objetivo igual de importante. Su tarea de localización puede incluir la identificación de humanos usando su conjunto de sensores y luego calcular su posición relativa a los humanos.

Además, durante el paso de cognición, un robot seleccionará una estrategia para lograr sus objetivos. Si tiene la intención de llegar a un lugar en particular, entonces la localización puede no ser suficiente. Es posible que el robot necesite adquirir o construir un modelo ambiental, un mapa, que lo ayude a planificar un camino hacia la meta. Una vez más, la localización significa más que simplemente determinar una pose absoluta en el espacio; significa construir un mapa y luego identificar la posición del robot en relación con ese mapa.

Los sensores y efectores del robot juegan un papel integral en todas las formas de localización anteriores. Debido a la inexactitud e incompletitud de estos sensores y efectores, la localización plantea desafíos difíciles. Los sensores por más caros o eficientes que sean estos tienen un ruido, los actuadores tampoco están libres del efecto del ruido. Además del ruido que llega a los sensores, también es la poca información que se recibe. Dicha información no sería suficiente para que un humano dependa totalmente de ellas para realizar sus actividades diarias de forma normal.

4.1. AMCL

Una solución al problema de localización es el uso de un algoritmo probabilístico conocido como Localización Monte Carlo Adaptativa (AMCL), el cual utiliza un conjunto de partículas ponderadas para aproximar la posición y la orientación de un robot. Este algoritmo será desarrollado con mayor detalle en los siguientes laboratorios. En este laboratorio se usará el paquete de localización [amcl](#) para localizar el robot dentro del mapa, inclusive cuando el robot se está moviendo.

3. Paquete “move_base”

3.1. Navegación

En clase se ha mencionado los elementos principales para la navegación en entornos dinámicos, los cuales son:

1. Mapa.
2. Localización.
3. Mapa de costos global y local.
4. Algoritmo de navegación global y local.

Todos estos elementos son especificados, con sus parámetros, en el paquete [nav2](#). Este paquete recibe objetivos en base a acciones. Las acciones en ROS son un tipo de nodo, al igual que los publicadores, los cuales se componen de dos partes, la primera es un nodo servidor, el cual se realiza una actividad y la segunda es el cliente, el cual indica el objetivo de la actividad. Para más información acerca de las acciones, consultar el siguiente [video](#).

Dado que el servidor la acción, en este caso el framework de navegación ya ha sido desarrollado, la idea es crear acciones cliente para que el robot pueda ir de una posición a otra. Dicha posición debe estar relacionada con el mapa, y por ende, a la posición del robot respecto al mapa, es importante mencionar que dicha posición sea válida. Es decir, que no esté fuera del mapa o sea una posición imposible de llegar para el robot. Por tanto, el cliente debe estar en función a los objetivos y resultado especificados por el servidor de “nav2”, dicha información se puede encontrar en el siguiente [link](#).

3.2. Paquete “nav_core”

El paquete de navegación “move_base” ha sido desarrollado en base al paquete nav2. Este paquete proporciona interfaces comunes para acciones específicas de navegación del robot. Actualmente, este paquete proporciona las interfaces “BaseGlobalPlanner”, “BaseLocalPlanner” y “RecoveryBehavior”, que permiten crear acciones que puedan intercambiar fácilmente su planificador, controlador local o comportamiento de recuperación para nuevas versiones que utilicen la misma interfaz.

El paquete “nav2” contiene interfaces clave para el stack de navegación. Todos los planificadores y comportamientos de recuperación que deseen usarse como complementos en el nodo “move_base” deben cumplir con estas interfaces.

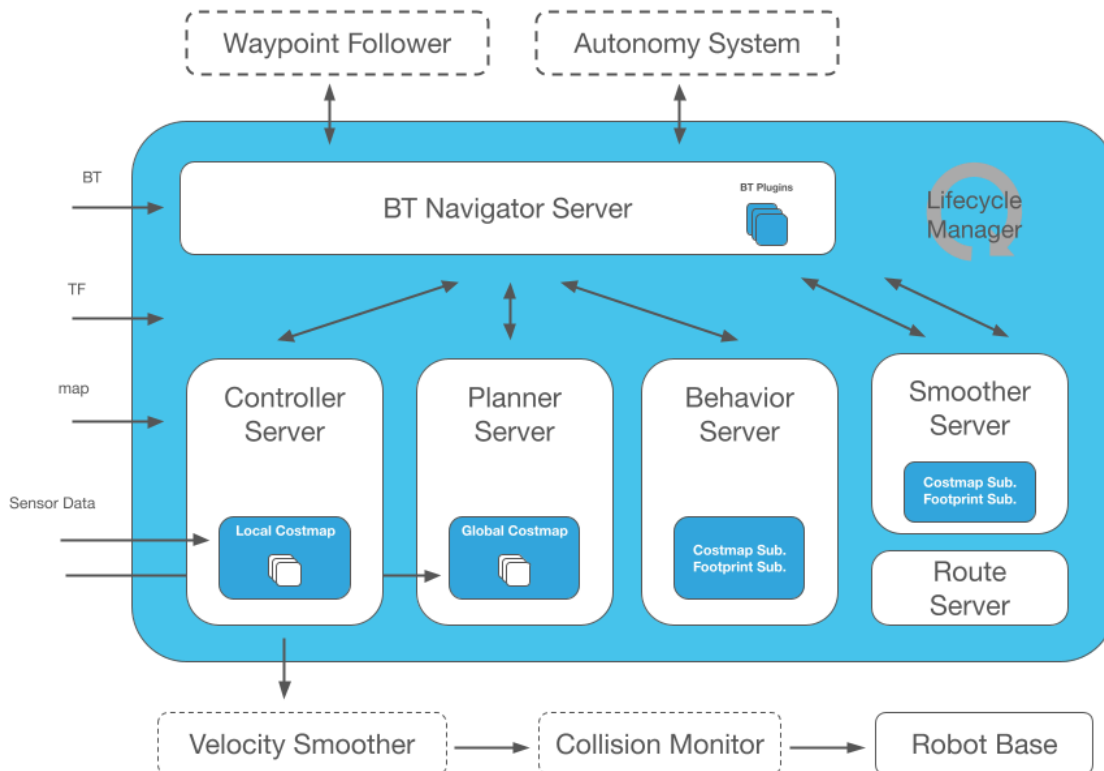


Figura 1: Framework de navegación.

Si desea revisar los algoritmos de navegación global o local, puede hacerlo con el siguiente comando:

```
$ ros2 pkg list | grep nav2
```

3.4. Algoritmos de navegación local

Instalar el navegador local Time Elastic Band o Banda Elástica Temporizada optimiza localmente la trayectoria del robot con respecto al tiempo de ejecución de la trayectoria, la separación de obstáculos y el cumplimiento de las restricciones cinemáticas en el tiempo de ejecución.

3.5. Publicación de las transformaciones estáticas

En vez de definir posiciones en coordenadas cartesianas, se pueden definir puntos relacionados al mapa, para esto se puede utilizar un nodo del paquete “tf” llamado “static_transform_publisher”. Este nodo se encarga de publicar posiciones, las cuales pueden ser referenciadas en el cliente de la acción de “move_base”. Para más información de este nodo, puede consultar en la siguiente [página web](#).